

बिहार बोर्ड - कक्षा 10 विज्ञान (भौतिकी)

अध्याय-4: विद्युत (Electricity)

आवेश (Charge)

- किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है।
- आवेश को q से दर्शाते हैं इसका SI मात्रक **कूलम्ब** है, जिसे 'C' से दर्शाया जाता है।
- एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10^{-19} कूलम्ब ऋणावेश होता है।
- यदि किसी चालक तार में 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब चालक तार पर आवेश 1 कूलम्ब के बराबर होगा। संसार में सबसे कम परिमाण का आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है।

आवेश का सूत्र (Formula)

विद्युत धारा (I) और समय (t) के गुणनफल को आवेश (Q) कहते हैं:

$$Q = I \times t$$

यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पता हो, तो कुल आवेश का सूत्र यह होता है:

$$Q = n \times e$$

आवेश के प्रकार

- आवेश दो प्रकार के होते हैं - धन आवेश और ऋण आवेश।
- जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ **धनावेशित** एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है।
- जब ऐबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो ऐबोनाइट की छड़ **ऋणावेशित** और ऊन धनावेशित हो जाता है
- समान आवेश के बीच विकर्षण बल तथा असमान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है।

आवेश उत्पन्न होने के कारण

- आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है पदार्थ के परमाणु का इलेक्ट्रॉन।
- जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है।
- जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वह धन आवेशित हो जाता है तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है।

आवेश के संरक्षण का सिद्धांत

आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट केवल आवेश का स्थानान्तरण होता है।

चालक पदार्थ

ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहे जाते हैं। जैसे - लोहा, इस्पात, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, मनुष्य या जानवर का शरीर, अशुद्ध जल, इत्यादि।

विद्युत - रोधी पदार्थ

ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। जैसे-कांच, मोम, चमड़ा, प्लास्टिक, ऐबोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, रेशम, इत्यादि।

विद्युत धारा (Electric Current)

आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं या किसी चालक में से प्रति सेकंड जितना आवेश (इलेक्ट्रॉन) बहता है, उसे ही विद्युत धारा कहते हैं।

यदि किसी चालक से 't' समय में 'Q' आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा (I) का सूत्र होगा:

$$I = \frac{Q}{t}$$

विद्युत धारा का SI मात्रक **एम्पियर (Ampere)** होता है, जिसे संकेत '**A**' से दर्शाते हैं। यह एक **अदिश राशि** है।

→ परिपथ (circuit) में विद्युत धारा की दिशा हमेशा **इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा** में (यानी धन टर्मिनल (+) से ऋण टर्मिनल (-) की ओर) मानी जाती है।

→ विद्युत धारा को मापने के लिए **अमीटर (Ammeter)** नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में हमेशा **श्रेणीक्रम (Series)** में जोड़ा जाता है।

1 एम्पियर (1A) की परिभाषा –

यदि किसी चालक तार से **1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश** प्रवाहित होता है, तो उस धारा को **1 एम्पियर** कहते हैं।

$$1 \text{ एम्पियर (A)} = \frac{1 \text{ कूलॉम (C)}}{1 \text{ सेकंड (s)}}$$

विद्युत विभव (Electric Potential)

एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे संकेत '**V**' से दर्शाया जाता है।

यदि किसी 'Q' आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 'W' कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव (V) का सूत्र होगा:

$$V = \frac{W}{Q}$$

यहाँ V = विद्युत विभव

W = किया गया कार्य

Q = विद्युत आवेश

→ विद्युत विभव का SI मात्रक **वोल्ट (Volt)** होता है, जिसे संकेत '**V**' से ही दर्शाया जाता है। यह एक **अदिश राशि** है।

1 वोल्ट (1V) की परिभाषा –

यदि **1 कूलॉम (C)** आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में **1 जूल (J)** कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु का विद्युत विभव **1 वोल्ट** कहलाता है।

$$1 \text{ वोल्ट (V)} = \frac{1 \text{ जूल (J)}}{1 \text{ कूलॉम (C)}}$$

विभवांतर (Potential Difference)

विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं।

सरल शब्दों में, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव (Potential) के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसी अंतर के कारण तार में करंट (इलेक्ट्रॉन) बहता है।

→ करंट हमेशा **उच्च विभव (High Potential / +)** से **निम्न विभव (Low Potential / -)** की ओर बहता है। अगर दोनों बिंदुओं का विभव बराबर हो जाए (अंतर जीरो हो जाए), तो करंट बहना बंद हो जाएगा।

→ विभवांतर को मापने के लिए **वोल्टमीटर (Voltmeter)** का उपयोग किया जाता है। इसे परिपथ में हमेशा **समानंतर क्रम (Parallel)** में जोड़ा जाता है।

यदि 'Q' आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 'W' कार्य करना पड़े, तो उनके बीच का विभवांतर (V) होगा:

$$V = V_B - V_A = \frac{W}{Q}$$

जहाँ, **V** = विभवांतर

W = किया गया कार्य

Q = प्रवाहित आवेश

→ विभवांतर का SI मात्रक **वोल्ट (Volt)** होता है, जिसे '**V**' से दर्शाते हैं। यह एक **अदिश राशि (Scalar quantity)** है।

1 वोल्ट (1V) विभवांतर की परिभाषा

यदि किसी चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक **1 कूलॉम (C)** आवेश को ले जाने में **1 जूल (J)** कार्य करना पड़े, तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर **1 वोल्ट** कहलाता है।

$$1 \text{ (V)} = \frac{1 \text{ (J)}}{1 \text{ (C)}}$$

→ विद्युत विभव या विभवान्तर के मात्रक का नाम वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है।

विद्युत परिपथ (Electric Circuit)

जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ से जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो वह बंद विद्युत परिपथ कहलाता है।

विद्युत परिपथ को दर्शाने हेतु कुछ प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है-

ग ग

अमीटर (Ammeter) और वोल्टमीटर (Voltmeter)

अमीटर (Ammeter) – यह परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापता है। इसे हमेशा श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है।

→ एक आदर्श (Ideal) अमीटर का प्रतिरोध **शून्य (Zero)** होना चाहिए, ताकि यह परिपथ की धारा का मान न बदले। व्यावहारिक रूप से इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है।

→ परिपथ में इसे (— A —) से दर्शाते हैं।

वोल्टमीटर (Voltmeter) – यह परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। इसे हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।

→ एक आदर्श (Ideal) वोल्टमीटर का प्रतिरोध **अनंत (Infinity)** होना चाहिए, ताकि इसमें से कोई करंट न बहे। व्यावहारिक रूप से इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।

→ परिपथ में इसे (— V —) से दर्शाते हैं।

अमीटर और वोल्टमीटर में मुख्य अंतर

<u>अमीटर (Ammeter)</u>	<u>वोल्टमीटर (Voltmeter)</u>
यह विद्युत धारा को मापता है।	यह <u>विभवांतर</u> को मापता है।
यह हमेशा <u>श्रेणीक्रम</u> में जुड़ता है।	यह हमेशा <u>समांतर क्रम</u> में जुड़ता है।
इसका प्रतिरोध बहुत कम (नगण्य) होता है।	इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।
आदर्श <u>अमीटर</u> का प्रतिरोध = 0	आदर्श <u>वोल्टमीटर</u> का प्रतिरोध = अनंत ∞

सेल या बैटरी

सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया में द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभांतर बनाए रखती है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

➔ दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन (समूह) को बैटरी कहते हैं।

विद्युत धारा की प्रबलता (Intensity of Electric Current)

किसी चालक (तार) के अनुप्रस्थ काट (cross-section) से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं।

ओम का नियम (Ohm's Law)

इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक **जॉर्ज साइमन ओम** ने सन् 1827 में किया था। उन्होंने विभवांतर (V) और विद्युत धारा (I) के बीच संबंध बताया।

"यदि किसी चालक (जैसे धातु का तार) की भौतिक अवस्थाएँ (जैसे- ताप, लंबाई, मोटाई आदि) अपरिवर्तित रहें (स्थिर रहें), तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर (V) उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा (I) के समानुपाती होता है।"

$$V \propto I$$

जब हम समानुपाती का चिन्ह $\propto$ हटाते हैं, तो एक नियतांक (Constant) लगाते हैं, जिसे **R** कहा जाता है:

$$V = I \times R$$

यहाँ **R** एक नियतांक है, जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध (**Electric Resistance**) कहते हैं।

विद्युत प्रतिरोध (Electric Resistance)

"किसी चालक पदार्थ का वह गुण, जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा (करेंट) का विरोध करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं।" इसे संकेत '**R**' से दर्शाया जाता है।

➔ ओम के नियम ($V = IR$) के अनुसार, प्रतिरोध का सूत्र निम्नलिखित होता है:

$$R = \frac{V}{I}$$

R = विद्युत प्रतिरोध

V = चालक के सिरों का विभवांतर (वोल्टेज)

I = प्रवाहित विद्युत धारा (करेंट)

➔ प्रतिरोध का SI मात्रक **ओम (Ohm)** होता है। इसका प्रतीक चिन्ह Ω (ओमेगा) है।

1 ओम की परिभाषा: यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा बहे, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा।

$$1 \Omega = \frac{1 \text{ वोल्ट (V)}}{1 \text{ एम्पियर (A)}}$$

प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Resistance)

किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित चार बातों पर निर्भर करता है:

i) **तार की लंबाई पर (L):** किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तार जितना **लंबा** होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही **अधिक** होगा।

$$R \propto L$$

ii) **तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल (मोटाई) पर (A):** प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना **मोटा** होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही **कम** होगा। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है।

$$R \propto \frac{1}{A}$$

iii) **पदार्थ की प्रकृति पर:** अलग-अलग धातुओं के तारों का प्रतिरोध अलग-अलग होता है। जैसे, **चांदी (Silver)** का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।

iv) **तापमान पर (T):** तापमान बढ़ाने पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध **बढ़** जाता है।

विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता (Resistivity)

एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ-काट वाले किसी चालक पदार्थ के तार का प्रतिरोध ही उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है।

➔ प्रतिरोधकता का SI मात्रक **ओम-मीटर ($\Omega \cdot m$)** है।

➔ यह चालक की लंबाई या मोटाई (आकार) पर निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल **पदार्थ की प्रकृति (जैसे तांबा, चांदी, लोहा)** और तापमान पर निर्भर करती है।

➔ इसे ρ (रो) से दर्शाया जाता है:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

जहाँ: ρ = प्रतिरोधकता

R = प्रतिरोध (Resistance)

A = अनुप्रस्थ-काट का क्षेत्रफल (Area)

L = चालक की लंबाई

➔ कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ (जैसे चांदी और तांबा) अच्छे विद्युत चालक होते हैं, जबकि उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ (जैसे रबर और लकड़ी) इन्सुलेटर (कुचालक) के रूप में कार्य करते हैं।

प्रतिरोधों का संयोजन (Combination of Resistors)

जब हमें किसी विद्युत परिपथ (circuit) में करंट या वोल्टेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा करना होता है, तो हम एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं।

➔ प्रतिरोधों को मुख्य रूप से दो तरीकों से जोड़ा जाता है:

1. श्रेणीक्रम संयोजन (Series Combination)

जब सभी प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़े, तो इसे श्रेणीक्रम कहते हैं।

➔ इसमें सभी उपकरणों में करंट (I) एक समान रहता है, लेकिन वोल्टेज (V) बँट जाता है।

➔ श्रेणीक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग-अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$

उदाहरण: दिवाली की झालर (decorative lights) श्रेणीक्रम में जुड़ी होती हैं। यदि एक बल्ब खराब हो जाए, तो पूरी झालर बंद हो जाती है।

2. समांतरक्रम या पार्श्वक्रम संयोजन (Parallel Combination)

जब सभी प्रतिरोधों के एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर और दूसरी तरफ के सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़े जाते हैं, तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं।

➔ इसमें सभी उपकरणों को बराबर वोल्टेज (V) मिलता है (जैसे हमारे घरों में सबको 220V मिलता है), लेकिन करंट (I) सबकी ज़रूरत के हिसाब से बँट जाता है।

➔ पार्श्व या समांतरक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग-अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

उदाहरण: हमारे घरों की वायरिंग समांतरक्रम में होती है। इससे टीवी, फ्रिज, पंखा सबको बराबर वोल्टेज (220V) मिलता है, और यदि एक उपकरण बंद हो जाए तो दूसरे चलते रहते हैं।

विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव (Heating Effect of Electric Current)

जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले चालक तार (जैसे नाइक्रोम) से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह तार बहुत गर्म हो जाता है और ऊष्मा (Heat) पैदा करने लगता है। इसी घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।

जूल का तापन नियम (Joule's Law of Heating)

वैज्ञानिक जेम्स प्रैसकोट जूल द्वारा दिया गया था।

इस नियम के अनुसार, किसी चालक तार में पैदा होने वाली ऊष्मा (Heat) निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करती है:

1. विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती

तार में बहने वाला विद्युत धारा (I) जितना ज़्यादा होगा, पैदा होने वाली गर्मी उसके वर्ग (Square) के हिसाब से उतनी ही तेजी से बढ़ेगी।

$$H \propto I^2$$

2. प्रतिरोध के समानुपाती

तार का प्रतिरोध (R) यानी रुकावट जितनी ज़्यादा होगी, करंट को बहने में उतनी ही दिक्कत होगी। इस घर्षण से गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी।

$$H \propto R$$

3. समय के समानुपाती

विद्युत धारा जितनी ज़्यादा देर (t) तक बहेगा, तार में उतनी ही ज़्यादा गर्मी जमा होती जाएगी।

$$H \propto t$$

➔ जब हम इन तीनों नियमों को एक साथ मिलाते हैं, तो जूल का तापन सूत्र बनता है:

$$H = I^2 \cdot R \cdot t$$

H (Heat): पैदा होने वाली ऊष्मा या गर्मी (इसका मात्रक **जूल - Joule** होता है)

I (Current): तार में बहने वाला करंट (एम्पियर में)

R (Resistance): तार का प्रतिरोध (ओह्म में)

t (Time): वह समय जितनी देर करंट बहा (सेकंड में)

विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग

1. विद्युत तापक उपकरण (जैसे- विद्युत इस्त्री, हीटर, टोस्टर, गीजर आदि)

इन सभी उपकरणों का मुख्य काम विद्युत ऊर्जा को पूरी तरह से ऊष्मा (गर्मी) में बदलना होता है।

- ➔ इन उपकरणों में गर्म होने वाले भाग के रूप में 'नाइक्रोम' जैसी मिश्रधातु के तार की कुंडली (Coil) का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहे से मिलकर बनता है।
- ➔ मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें से बहने वाली धारा को बहुत अधिक रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है।
- ➔ इनका गलनांक बहुत ऊँचा होता है, जिससे अत्यधिक गर्म (लाल-तप्त) होने पर भी ये तार पिघलते नहीं हैं।
- ➔ उच्च तापमान पर भी नाइक्रोम हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलता या नष्ट नहीं होता है।

2. विद्युत बल्ब (Electric Bulb)

विद्युत बल्ब का उपयोग प्रकाश (रोशनी) प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। बल्ब के अंदर का बारीक घुमावदार तार (तंतु या फिलामेंट) '**टंगस्टन**' (**Tungsten**) धातु का बना होता है।

- ➔ टंगस्टन का गलनांक लगभग 3380°C होता है। जब इसमें से धारा बहती है, तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण यह बिना पिघले अत्यधिक गर्म हो जाता है।
- ➔ करंट बहने पर यह फिलामेंट इतना अधिक गर्म (श्वेत-तप्त) हो जाता है कि यह चमकने लगता है और प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है।
- ➔ बल्ब के अंदर हवा निकालकर **नाइट्रोजन** या **आर्गन** जैसी रासायनिक रूप से अक्रिय (Inactive) गैसों भरी जाती हैं। यह गैसों गर्म टंगस्टन फिलामेंट को हवा की ऑक्सीजन से जलने (ऑक्सीकृत होने) से बचाती हैं, जिससे बल्ब की उम्र बढ़ जाती है।

3. विद्युत फ्यूज (Electric Fuse)

विद्युत फ्यूज हमारे घरों के महंगे उपकरणों (जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा) और पूरी वायरिंग को शॉर्ट-सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने वाला एक **सुरक्षा उपकरण** है।

- ➔ यह सीसे (Lead) और टीन (Tin) की मिश्रधातु के पतले तार से बना होता है। इसे घर के मुख्य परिपथ (Main Line) के साथ हमेशा **श्रेणीक्रम**

(Series) में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होता है और इसका गलनांक (Melting Point) बहुत कम होता है।

➔ जब कभी घर के परिपथ में अचानक बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा (Current) बहने लगती है, तो जूल के नियम के अनुसार फ्यूज तार तेजी से गर्म हो जाता है।

चूंकि इसका गलनांक कम होता है, इसलिए यह गर्म होते ही तुरंत पिघलकर टूट जाता है। तार टूटने से पूरे घर की बिजली की सप्लाई (करेंट) बंद हो जाती है, जिससे घर के कीमती उपकरण जलने से बच जाते हैं और आग लगने का खतरा टल जाता है।

विद्युत शक्ति (Electric Power)

किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने (उपभोग) की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।

या, कोई भी बिजली का उपकरण 1 सेकंड में जितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है, वह उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे संकेत '**P**' से दर्शाया जाता है।

गणितीय सूत्र (Formula)

यदि कोई उपकरण '**t**' समय में '**W**' विद्युत ऊर्जा (कार्य) खर्च करता है, तो विद्युत शक्ति (**P**) का मुख्य सूत्र होगा:

$$P = \frac{W}{t}$$

ओम के नियम ($V = IR$) और विभवांतर के सूत्र ($W = VIt$) का उपयोग करके इसके तीन और महत्वपूर्ण सूत्र बनते हैं, जो आंकिक प्रश्नों (Numericals) में काम आते हैं:

i) $P = V \times I$ (विभवांतर और धारा के पदों में)

ii) $P = I^2 \times R$ (धारा और प्रतिरोध के पदों में)

iii) $P = \frac{V^2}{R}$ (विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में)

➔ विद्युत शक्ति का SI मात्रक **वाट (Watt)** होता है, जिसे संकेत '**W**' से दर्शाते हैं।

1 वाट की परिभाषा: यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस परिपथ की शक्ति **1 वाट** कहलाती है ($1 W = 1 V \times 1 A$)।

अन्य बड़े मात्रक:

1 किलोवाट (kW) = 1000 वाट (W)

1 मेगावाट (MW) = 10^6 वाट (W)

1 अश्व शक्ति (Horse Power – HP) = 746 वाट (W)

विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक (Commercial Unit of Electrical Energy)

1 किलोवाट (1000W) का कोई उपकरण यदि 1 घंटे तक लगातार चले, तो उसके द्वारा खर्च की गई बिजली 1 यूनिट (1 kWh) कहलाती है।

1 यूनिट (Unit) = किलोवाट-घंटा (kWh)

→ kWh और जूल (Joule) में संबंध

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ वाट} \times 3600 \text{ सेकंड}$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ जूल (J)}$$

घरों का बिजली बिल (यूनिट) निकालने का आसान सूत्र:

$$\text{कुल यूनिट (kWh)} = \frac{\text{वाट (W)} \times \text{घंटे (Hours)} \times \text{दिन (Days)}}{1000}$$

सभी महत्वपूर्ण सूत्रों (Formula Sheet)

1. विद्युत आवेश (Electric Charge) = SI मात्रक - कूलॉम

$$\text{सूत्र: } Q = n \times e$$

दूसरा सूत्र: $Q = I \times t$

(यहाँ Q = आवेश, n = इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e = एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश = 1.6×10^{-19} C, I = धारा, t = समय)

2. विद्युत धारा (Electric Current)

सूत्र: $I = \frac{Q}{t}$

इलेक्ट्रॉन के पदों में: $I = \frac{n \times e}{t}$

(यहाँ I = विद्युत धारा, मात्रक: एम्पियर 'A')

3. विद्युत विभव और विभवांतर (Electric Potential & Potential Difference) = SI मात्रक - वोल्ट (Volt - V)

सूत्र: $V = \frac{W}{Q}$

दो बिंदुओं के बीच: $V_B - V_A = \frac{W}{Q}$

(यहाँ V = विभवांतर/वोल्टेज, W = किया गया कार्य या ऊर्जा, Q = आवेश)

4. ओम का नियम (Ohm's Law)

मुख्य सूत्र: $V = I \times R$

धारा निकालने के लिए: $I = \frac{V}{R}$

प्रतिरोध निकालने के लिए: $R = \frac{V}{I}$

(यहाँ R = विद्युत प्रतिरोध, मात्रक: ओम ' Ω '))

5. प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध (Resistivity)

प्रतिरोध का सूत्र: $R = \rho \frac{L}{A}$

प्रतिरोधकता का सूत्र: $\rho = \frac{R \times A}{L}$

(यहाँ ρ (रो) = प्रतिरोधकता [मात्रक: $\Omega \cdot m$], L = तार की लंबाई,
 A = अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल/मोटाई = πr^2)

6. प्रतिरोधों का संयोजन (Combination of Resistors)

श्रेणीक्रम संयोजन (Series): $R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

समांतरक्रम संयोजन (Parallel): $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} +$

...

7. विद्युत ऊर्जा और जूल का तापन नियम (Electrical Energy & Joule's Heating Law)

कार्य (W) और उत्पन्न ऊष्मा (H) दोनों का मान एक ही सूत्रों से निकलता है (मात्रक: जूल 'J'):

मुख्य सूत्र (जूल का नियम): $H = I^2 \times R \times t$

विभवांतर और धारा के पदों में: $H = V \times I \times t$

विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में: $H = \frac{V^2}{R} \times t$

शक्ति के पदों में: $H = P \times t$

8. विद्युत शक्ति (Electric Power)

इसके चार मुख्य सूत्र हैं, मात्रक: वाट 'W'

मूल सूत्र: $P = \frac{W}{t}$

विभवांतर और धारा: $P = V \times I$

धारा और प्रतिरोध: $P = I^2 \times R$

विभवांतर और प्रतिरोध: $P = \frac{V^2}{R}$

9. घरेलू बिजली का बिल / यूनिट (Electrical Energy Commercial Unit)

१ यूनिट का मान जूल में: $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$

कुल खर्च यूनिट निकालने का सूत्र:

कुल यूनिट (kWh)

$$= \frac{\text{वाट (W)} \times \text{घंटे (Hours)} \times \text{दिन (Days)} \times \text{उपकरणों की संख्या}}{1000}$$